Universidad del Rosario

# ¿EL CASTIGO CAUSA COOPERACIÓN O ES SOLO COINCIDENCIA?

## Inferencia causal en el juego de bienes públicos

Presentado por Sara Torres y Simon Triviño

# ¿POR QUÉ NO BASTA CON OBSERVAR UNA DIFERENCIA?

- Ambos grupos empezaron igual en el Período 1 (≈10.6 tokens), pero terminaron muy diferente en el Período 10
- Ver una diferencia grande no es suficiente para concluir que el castigo la causó, pudo ser azar
- Necesitamos herramientas estadísticas para separar lo real de la coincidencia
- El test t nos permite responder: ¿esta diferencia pudo haber ocurrido por azar?

# ¿ERAN IGUALES LOS GRUPOS AL INICIO? (PERÍODO 1)

¿Por qué hacemos este test primero? Antes de evaluar si el tratamiento (castigo) tuvo efecto, hay que verificar que los dos grupos no eran ya diferentes antes de que el tratamiento actuara. Si los grupos comenzaban distintos, cualquier diferencia posterior podría explicarse por esas diferencias previas y no por el castigo.

**Este resultado es la "prueba de balance". En experimentos aleatorizados, se espera que los grupos sean similares en el período base. Confirmar esto estadísticamente aumenta la credibilidad de la inferencia causal en períodos posteriores.**

## Datos

| Estadístico | Sin castigo | Con castigo |
|---|---|---|
| Media | 10.58 | 10.64 |
| Desviación estándar | 2.02 | 3.21 |
| n (ciudades) | 16 | 16 |

## resultados del test 1

$t = -0.06$
$gl = 25.3$
$p = 0.9496$

## Conclusión

Con $p = 0.95 > 0.05$, no se rechaza $H_0$.

Los dos grupos eran estadísticamente equivalentes antes del tratamiento

(Condición esencial para la inferencia causal posterior)

# ¿Cambió el comportamiento al final del juego? (Período 10)

**Datos:**

| Estadístico | Sin castigo | Con castigo |
|---|---|---|
| Media | 4.38 | 12.87 |
| Desviación estándar | 2.19 | 3.90 |
| n (ciudades) | 16 | 16 |

**Después de 10 rondas con o sin la opción de castigar, se comparan los resultados finales. Si el tratamiento no tuviera efecto, esperaríamos que las medias siguieran siendo similares. El test evalúa si la divergencia observada es demasiado grande para atribuirse al azar.**

**Resultado del test t:**

- $t = -7.59 \mid gl = 23.6 \mid \mathbf{p < 0.0001}$

- La diferencia de medias es de 8.49 tokens (12.87 − 4.38), un aumento del 194% respecto al grupo sin castigo.
- t = −7.59 es un valor extraordinariamente alto en valor absoluto. En una distribución t con ~24 grados de libertad, valores superiores a 2 ya son significativos al 5%. Un t de 7.59 está a más de 7 desviaciones estándar del centro.
- p < 0.0001 significa que, si los grupos fueran iguales en el Período 10, la probabilidad de observar una diferencia tan grande sería menor al 0.01%. En términos prácticos, es imposible que esto sea azar.

# ¿PODEMOS CONCLUIR QUE EL CASTIGO CAUSÓ EL CAMBIO?

## ¿Por qué correlación no es causalidad?

Observar que el grupo con castigo contribuyó más no basta para concluir que el castigo causó ese comportamiento. Podría ser que las ciudades asignadas al grupo con castigo ya tuvieran culturas más cooperadoras, o que sus economías fueran distintas. El diseño experimental neutraliza estas explicaciones alternativas.

Ambos grupos comenzaron con contribuciones casi idénticas en el Período 1 (≈10.6 tokens) y el test t confirma que esa diferencia inicial no es significativa ($p = 0.95$).

Esto es clave para la inferencia causal: si los grupos hubieran sido diferentes desde el inicio, no podríamos saber si las diferencias posteriores se deben al castigo o a características previas de cada grupo.

A partir desde un punto estadísticamente equivalente, cualquier divergencia posterior puede atribuirse con confianza a la única cosa que los diferenciaba: la opción de castigo.

### 1 asignación aleatoria

Al asignar ciudades aleatoriamente a cada tratamiento, se garantiza que, en promedio, todas las características observables e inobservables (cultura, historia, nivel económico) estén distribuidas equitativamente entre los grupos. No hay razón sistemática por la que un grupo sea más cooperador desde el inicio.

### 2 control del entorno

Las condiciones del juego fueron idénticas en ambos grupos (misma dotación, mismas reglas, mismo número de rondas), salvo por la única diferencia: la opción de castigar.

### 3 intervencion exógena

El investigador asignó el tratamiento, no los participantes, eliminando el problema de autoselección (que personas más cooperadoras elijan el tratamiento con castigo).

# EL CASTIGO SÍ CAUSÓ EL CAMBIO Y LOS DATOS LO CONFIRMAN

**Período 1: $t = -0.06$, $p = 0.95$ → grupos iguales al inicio, comparabilidad confirmada**

**Período 10: $t = -7.59$, $p < 0.0001$ → diferencia real, no es azar**

El diseño experimental garantiza causalidad: asignación aleatoria, entorno controlado, única diferencia entre grupos fue la opción de castigo

## Limitacion clave

los participantes son estudiantes universitarios, los resultados pueden no generalizarse a toda la población

## Finalmente

El castigo sostuvo la cooperación, pero su efectividad varía según las normas culturales de cada sociedad